PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Partitionnement et installation Debian

07-46 Debian 13 - Partitionnement et informations diverses — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. La partition racine doit impérativement contenir les dossiers etc, bin, sbin, lib, dev et usr pour permettre le démarrage.
2. Le swap permet d'utiliser de l'espace disque comme mémoire virtuelle mais n'est pas strictement nécessaire au fonctionnement de GNU/Linux.
3. Sur les anciens systèmes BIOS, les partitions primaires sont limitées à 4 et la partition étendue ne sert qu'à contenir des partitions logiques.

Principes du partitionnement et gestion de l'espace

Notion	À retenir
Partitions et swap	Partition unique (minimum) ou séparée (swap recommandé). Swap : taille égale à la **RAM** (minimum **512 Mo**).
Avantages de la division	Sécurité accrue : une corruption n'affecte qu'une partition. Isolation utile (ex: `/var/mail`) pour protéger le système.
Inconvénients	Difficulté de prévision. Partition trop petite : réinstallation ; trop grande : espace (et argent) gaspillé.

Organisation de l'arborescence

Notion	À retenir
Normes et répertoire racine	Respect de la norme d'organisation. Racine `/` doit impérativement contenir `/etc`, `/bin`, `/sbin`, `/lib`, `/dev` et `/usr` pour le démarrage.
Rôles des répertoires	`bin`/`sbin` : exécutables essentiels. `/lib` : bibliothèques/modules noyaux. `/etc` : configuration. `/proc`/`/sys` : virtuels. `/var` : données variables. `/tmp` : provisoire. `/home` : personnels.
Estimation de l'espace	Racine (`/usr` inclus) : **700 à 850 Mo**, ou **5 à 6 Go** (serveur, poste). `/var` : **2 à 3 Go** complet, **300 à 500 Mo** par étapes, **30 à 40 Mo** au minimum. `/tmp` : **40 à 100 Mo**. `/home` : **~100 Mo** par utilisateur.

Conventions et outils de gestion

Notion	À retenir
Nomenclature	Disques `sda`, `sdb` ; partitions `sda1`… Primaires **1 à 4**, logiques **dès 5** ; une seule étendue (conteneur). CD : `/dev/sr0` ou `/dev/scd0`.
Programmes	`partman` (recommandé : redimensionne, formate) ; `fdisk` (experts ; noms variables avec partitions FreeBSD) ; `cfdisk` (plein écran, ne reconnaît pas FreeBSD).
PC 64 bits	Table `gpt` par défaut en **UEFI** (**1 Mo** libre pour GRUB2) ; `msdos` en **BIOS** (4 primaires max, étendue pour les logiques).

Gestion des périphériques et besoins en espace

Notion	À retenir
Fichiers de périphériques et interfaces	Périphériques dans `/dev` (bloc, caractère, pipe) ; ports série `ttyS0`, `ttyS1` ; `null` efface, `zero` fournit des zéros.
Configuration de la souris	Console : paquet `gpm` (protocole `exps2`). X Window : serveur X (protocole `ExplorerPS/2`). Périphérique : `/dev/input/mice`. Config : `/etc/gpm.conf` et `/etc/X11/xorg.conf`.
Espace par tâche	amd64 : standard **843 Mo**, minimale **647 Mo**. GNOME **4 184 Mo**, KDE Plasma **6 928**, Cinnamon **4 879**, MATE **4 029**, Xfce **3 505**, LXDE **3 343**. Web **142 Mo**, SSH **3 Mo**, langue **~350 Mo**.

Résumé de l'installation manuelle

Notion	À retenir
Préparation système	Partitionner (min **647 Mo** console, **2635 Mo** X). Créer système de fichiers (`mke2fs`), zone d'échange (`mkswap`, `swapon`), puis monter via `mount`.
debootstrap	Installer `wget` et `ar`. Lancer `/usr/sbin/debootstrap --arch ARCH trixie /mnt/debinst URL`. Entrer via `chroot`, utiliser `qemu-user-static` si architecture différente.
Configuration finale	Réseau (`/etc/network/interfaces`, etc.), locales (`dpkg-reconfigure locales`), fuseau (`dpkg-reconfigure tzdata`). Installer noyau et `grub-pc`, puis `grub-install` et `update-grub`.

Installation par protocoles spécifiques

Notion	À retenir
Installation via le protocole PLIP	Relie machine cible et passerelle via câble **Null-Modem DB-25** (sans Ethernet). Source connectée à un miroir Debian (ex: `ppp0`). BIOS : `io=0x378`, `irq=7`.
Installation via le protocole PPPoE	Connexion **ADSL/câble**. Nécessite **CD-ROM/DVD** (pas de netboot). Amorçage : `modules=ppp-udeb`. Requiert identifiant et mot de passe après détection du concentrateur.

Pièges et confusions

⚠ Confondre la partition racine avec les autres répertoires alors qu'elle doit contenir les dossiers essentiels au démarrage.
⚠ Croire que le swap est strictement nécessaire au fonctionnement de GNU/Linux.
⚠ Penser qu'une partition trop grande est préférable alors qu'elle peut gaspiller de l'argent.
⚠ Utiliser la partition étendue en elle-même au lieu de s'en servir comme conteneur pour des partitions logiques.
⚠ Oublier que les partitions primaires sont limitées à 4 sur les anciens systèmes BIOS.

Sigles et définitions

Debian : distribution GNU/Linux faisant l'objet de ce manuel d'installation pour l'architecture amd64
Swap : espace de travail du système d'exploitation qui lui permet d'utiliser de l'espace disque comme mémoire virtuelle
Partition racine : répertoire représenté par la barre oblique / qui contient les composants les plus essentiels du système
UEFI : type de table de partition de type gpt utilisé par défaut sur les systèmes récents
BIOS : type de table de partition de type msdos utilisé par défaut sur les anciens systèmes de PC
GNOME : environnement de bureau installé par défaut par l'installateur de Debian
SSH : protocole de service permettant l'accès distant à la machine
PLIP : protocole permettant d'installer Debian sur un ordinateur sans carte Ethernet via un câble Null-Modem

Auto-test

1. Quel est le répertoire qui contient les composants les plus essentiels du système ?
2. Combien de partitions primaires sont limitées sur les anciens systèmes BIOS ?
3. Quel protocole est utilisé pour établir des connexions de type ADSL ou câble ?
4. Quel est l'emplacement des données variables comme les messages électroniques ?
5. Quel type de table de partition est utilisé par défaut pour l'UEFI ?

Réponses : **1.** La partition racine / · **2.** 4 · **3.** PPPoE · **4.** /var · **5.** gpt

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.